

[SCM0014407] - FISICA 2

Informazioni generali

Corso di studi	MATEMATICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	3
Tipo Attività Formativa	Affine/Integrativa
Lingua	Italiano
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	LECHNER KURT
Durata	72 ore (24 ore Esercitazione, 48 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Si presuppone che lo studente abbia conoscenze adeguate di Meccanica Newtoniana e Termodinamica e sia pratico del calcolo vettoriale e del calcolo integrodifferenziale a più variabili. Per poter seguire il corso è inoltre necessario che lo studente abbia buone conoscenze di base dell'Analisi Matematica e di Geometria.

Conoscenze e abilità da acquisire

Il corso si propone di fornire agli studenti una buona conoscenza dei fenomeni elettromagnetici e della loro descrizione teorica, in termini delle equazioni di Maxwell e di Lorentz, e di fare loro apprendere il profondo nesso esistente tra l'Elettrodinamica classica e i principi della Relatività Ristretta. In particolare lo studente dovrebbe imparare a:

- usare le equazioni di Maxwell per determinare i campi elettromagnetici creati da generiche distribuzioni di carica;
- risolvere le equazioni differenziali di circuiti elettrici per calcolare le correnti e i potenziali;
- determinare il moto di particelle cariche in presenza di campi elettromagnetici esterni;
- eseguire il bilancio energetico di generici processi elettromagnetici coinvolgenti cariche e campi.

Modalità d'esame

L'esame è composto da una prova scritta, che consiste nella soluzione di alcuni problemi, e da una successiva prova orale che verte sulla teoria. Durante il corso si svolgono una tantum due prove scritte in itinere, sia sulla teoria che di problemi, il cui superamento equivale all'esame. L'esame scritto mantiene la sua validità per l'intero anno accademico.

Criteri di valutazione

Alla prova scritta si valutano la capacità dello studente di saper affrontare un problema in modo indipendente, applicando le metodologie esposte a lezione, e di motivare le soluzioni proposte. Alla prova orale si valuta la profondità raggiunta nella comprensione della teoria e la capacità di esporre gli argomenti con senso logico e in modo coerente. La valutazione si basa sulla correttezza delle risposte, la chiarezza espositiva, la capacità di collegare concetti e l'originalità del ragionamento.

Contenuti

- 1) INTRODUZIONE. L'Elettrodinamica e le interazioni fondamentali. Le equazioni di Maxwell e la Relatività einsteiniana. Ripasso della Meccanica Newtoniana. Strumenti matematici: calcolo vettoriale, derivate parziali, rotore e divergenza e relativi teoremi.
- 2) ELETTROSTATICA. Carica elettrica e struttura della materia. Legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrostatici. Linee di forza. Distribuzioni puntiformi e continue di carica. Teorema di Gauss. Le equazioni fondamentali dell'Elettrostatica. L'energia di distribuzioni puntiformi e continue di carica. La densità di energia del campo elettrico. Moto di un sistema di cariche in presenza di un campo elettrico esterno. Il dipolo elettrico.
- 3) CONDUTTORI IN EQUILIBRIO. Teorema di esistenza ed unicità per l'equazione di Laplace. Caratteristiche di campo e potenziale per un conduttore in equilibrio. Conduttori con cavità. Capacità di conduttori e condensatori. L'energia di un condensatore. Condensatori in serie e in parallelo.
- 4) DIELETTRICI (cenni).
- 5) CORRENTI ELETTRICHE. Definizione di corrente e densità di corrente. Conservazione locale della carica. Forza elettromotrice e legge di Ohm. Effetto Joule. Circuiti RC e leggi di Kirchhoff.
- 6) FENOMENI MAGNETICI STAZIONARI. Forza di Lorentz e concetto di campo magnetico. Seconda legge elementare di Laplace. Momento magnetico di una corrente arbitraria. Forza e momento esercitati da un campo magnetico su una corrente. Moto di una particella in un campo magnetico costante. Ciclotrone. Legge di Ampere. Potenziale vettore e invarianza di gauge. Le equazioni fondamentali della Magnetostatica e soluzioni. Prima legge elementare di Laplace. Campo di dipolo magnetico.
- 7) INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. Cause fisiche della forza elettromotrice indotta e la regola del flusso. Legge di Lenz. La legge di Faraday. Betatrone, trasformatori, anello di Thomson. Induzione mutua e autoinduzione. L'induttanza di un circuito. Energia del campo magnetico. Circuiti RLC.
- 8) PROPRIETÀ MAGNETICHE DELLA MATERIA (cenni).
- 9) EQUAZIONI DI MAXWELL. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e Lorentz come equazioni fondamentali dell'Elettrodinamica. Densità di corrente di particelle puntiformi. Cenni ai campi di Lienard-Wiechert. L'equazione di continuità dell'energia in Elettrodinamica. Vettore di Poynting. La quantità di moto del campo elettromagnetico.
- 10) ONDE ELETTROMAGNETICHE. Equazione delle onde unidimensionale e soluzione generale. Onde progressive e onde monocromatiche. Soluzione generale dell'equazione delle onde tridimensionale e onde piane. Soluzione delle equazioni di Maxwell nel vuoto e proprietà delle onde elettromagnetiche. Flusso di energia e quantità di moto. Principio di sovrapposizione. Identità dei fenomeni ottici ed elettromagnetici. L'esperienza di Hertz. Cenni all'emissione di radiazione da particelle accelerate e assorbimento. Effetto fotoelettrico. Radiazione cosmica di fondo.
- 11) RELATIVITÀ RISTRETTA. Equazioni di Maxwell e conflitto con il principio di relatività galileiana. L'etere e gli esperimenti di Michelson e Morley. Postulati della Relatività Ristretta. Invarianza dell'intervallo e trasformazioni di Lorentz e Poincaré. Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, relatività della simultaneità, tachioni e violazione della causalità. Il calcolo tensoriale come realizzazione del principio di relatività einsteiniana. Cinematica relativistica. Quadricorrente. Le equazioni di Maxwell e Lorentz in forma covariante a vista.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali. Circa un terzo del corso è dedicato alla soluzione di problemi in aula e ad applicazioni. A supporto dello studente si utilizza la piattaforma moodle, con parecchio materiale didattico, ivi comprese le prove scritte con soluzioni date in precedenza e le lezioni videoregistrate in passato.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

I testi principali sono "Elettromagnetismo" di A. Bettini e "Introduction to Electrodynamics" di D.J. Griffiths. Il secondo è caratterizzato da un grado di rigore matematico nettamente superiore alla media dei testi in uso. Sulla pagina moodle del corso si trovano

- compiti con soluzioni dettagliate degli anni scorsi
- appunti completi del corso
- video delle lezioni tenute in passato

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Elementi di Fisica. Elettromagnetismo - onde](#), **Autori:** P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2008, **Editore:** Edises, **Note:** Complementary textbook.
- **Titolo:** [Elettromagnetismo](#), **Autori:** A. Bettini, **Luogo:** Bologna, **Anno:** 2010, **Editore:** Zanichelli, **Note:** Textbook.
- **Titolo:** [Introduction to Electrodynamics](#), **Autori:** D.J. Griffiths, **Luogo:** Glenview, **Anno:** 2013, **Editore:** Pearson Education, **Note:** Textbook.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Case study
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

